कक्षा 9 • Class IX • विज्ञान / Science

खाद्य संसाधनों में सुधार
Improvement in Food Resources

अध्याय 12 • हल प्रश्न-बैंक (हिन्दी + English)

Chapter 12 • Solved Question Bank

UP Board | CBSE | ICSE

✔ कारण सहित हल ✔ चित्र सहित ✔ त्वरित तथ्य

फसल • पशुपालन • मत्स्य पालन • मधुमक्खी पालन

बोर्ड परीक्षा शैली • Board-exam style answers

📚 त्वरित तथ्य / Quick Facts

खरीफ (जून–अक्तूबर)
धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, कपास

रबी (नवम्बर–अप्रैल)
गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी

16 पोषक तत्व
वायु/जल से 3 (C,H,O); मृदा से 13
वृहत् 6 + सूक्ष्म 7

खाद बनाम उर्वरक
खाद – कार्बनिक, ह्यूमस देती है
उर्वरक – रासायनिक N, P, K

फसल पद्धतियाँ
मिश्रित • अन्तराफसलन • फसल चक्र

फसल सुधार
संकरण (सबसे आम) • GM फसलें
HYV – अधिक उपज, प्रतिरोध

संयुक्त मछली पालन
सतह: कतला, सिल्वर कार्प • मध्य: रोहू, ग्रास कार्प
तली: मृगल, कॉमन कार्प

मधुमक्खी
एपिस मेलीफेरा (इटैलियन) – व्यावसायिक
पुष्पचारण = उपलब्ध फूल

📌 **स्रोत की जानकारी / Source note:** इस बैंक के प्रश्न आपके अपलोड किए UP बोर्ड वार्षिक परीक्षा पत्रों (2019-20, 2020-21, 2021, 2024 – CM / MJ सेट) तथा CBSE नमूना प्रश्नपत्र 2011-12 (मार्किंग स्कीम सहित) से लिए गए हैं; साथ में NCERT, CBSE, ICSE और UP बोर्ड के बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न-प्रकार जोड़े गए हैं। जहाँ किसी प्रश्न का सटीक वर्ष सत्यापित नहीं हो सका, वहाँ केवल "type" लिखा है। (UP 2024 SIC पेपर में इस अध्याय का कोई प्रश्न नहीं था।) वर्मी कल्चर वाले प्रश्न (Q.3) में उत्तर-कुंजी उपलब्ध नहीं थी; पाठ्यपुस्तक के आधार पर उत्तर दिया गया है।
Questions come from your uploaded UP Board annual papers (2019-20, 2020-21, 2021, 2024 CM/MJ sets) and the CBSE sample paper 2011-12 (with marking scheme), plus frequently repeated NCERT, CBSE, ICSE and UP-board question types. Where an exact year could not be verified, only "type" is shown. (The UP 2024 SIC paper had no question from this chapter.) No answer key was available for the vermiculture MCQ (Q.3); it is answered from the textbook.

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) | Section A : MCQs (1 mark)

प्रश्न / Q.1 UP Board 2024 (MJ) **1 अंक / marks**

निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है – (a) बोरॉन (b) मैग्नीशियम (c) सल्फर (d) पोटैशियम

Which of the following is called a micronutrient? – (a) boron (b) magnesium (c) sulphur (d) potassium

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (a) बोरॉन**

कारण : सूक्ष्म पोषक (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl) पौधों को बहुत कम मात्रा में चाहिए। मैग्नीशियम, सल्फर और पोटैशियम वृहत् (अधिक मात्रा में आवश्यक) पोषक तत्व हैं।

English Answer **Answer : (a) boron**

Reason: Micronutrients (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl) are needed in very small amounts. Magnesium, sulphur and potassium are macronutrients needed in large amounts.

पौधों के 16 आवश्यक पोषक तत्व / 16 essential nutrients

वायु व जल से (3)	मृदा से – वृहत् पोषक (6)	मृदा से – सूक्ष्म पोषक (7)
कार्बन C	नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P	आयरन Fe, मैंगनीज Mn
हाइड्रोजन H	पोटैशियम K, कैल्सियम Ca	बोरॉन B, जिंक Zn
ऑक्सीजन O	मैग्नीशियम Mg, सल्फर S	कॉपर Cu, मॉलिब्डेनम Mo
	(अधिक मात्रा में चाहिए)	क्लोरीन Cl
		(बहुत कम मात्रा में चाहिए)

खाद व उर्वरक मृदा में वृहत् पोषक (N, P, K) की कमी पूरी करते हैं

प्रश्न / Q.2 UP Board 2024 (MJ) / 2020-21 **1 अंक / marks**

आनुवंशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन (क्रॉस) क्रिया कहलाती है – (a) वरण (b) चयन (c) संकरण (d) वंशानुक्रम
Crossing between genetically different varieties is called – (a) selection (b) choice (c) hybridisation (d) heredity

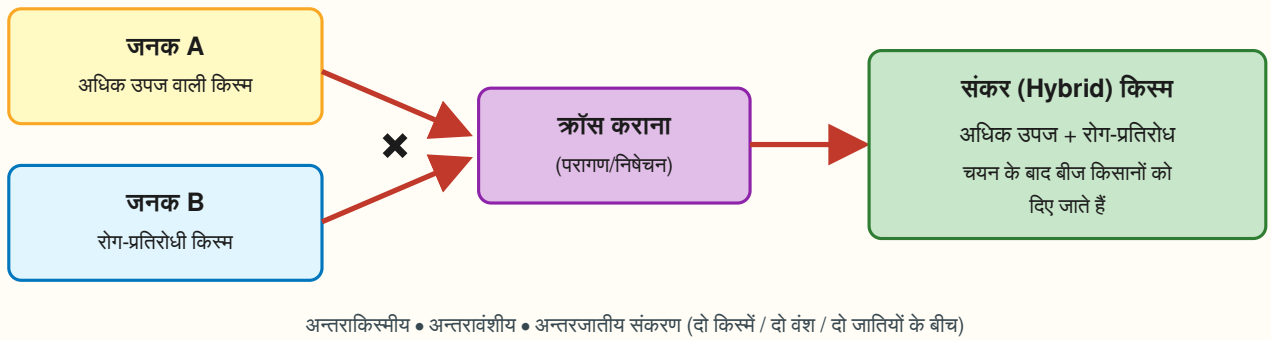
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (c) संकरण (Hybridisation)**

कारण : अच्छे गुणों वाले दो जनकों के बीच क्रॉस कराने से नई संकर किस्म बनती है। यही फसल सुधार की सबसे प्रचलित विधि है।

English Answer **Answer : (c) hybridisation**

Reason: Crossing two parents with desirable traits produces a new hybrid variety. It is the most common method of crop improvement.

संकरण / Hybridisation



अन्तराकिस्मीय • अन्तरावंशीय • अन्तरजातीय संकरण (दो किस्में / दो वंश / दो जातियों के बीच)

प्रश्न / Q.3 UP Board 2024 (MJ) **1 अंक / marks**

वर्मी कल्चर (केंचुआ पालन) के प्रयोग से सहायता मिलती है – (a) कम्पोस्ट खाद तैयार करने में (b) जैविक खाद तैयार करने में (c) GM फसलें तैयार करने में (d) रोग-प्रतिरोधी फसलें तैयार करने में

Vermiculture helps in – (a) preparing compost (b) preparing organic manure (c) preparing GM crops (d) preparing disease-resistant crops

---

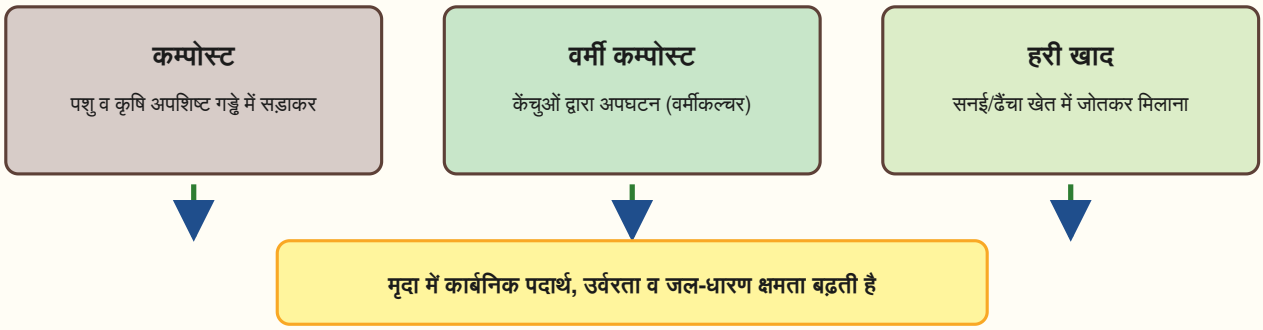
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (a) कम्पोस्ट खाद तैयार करने में**

कारण : केंचुए कृषि व पशु अपशिष्ट को खाकर पोषक तत्वों से भरपूर *वर्मी कम्पोस्ट* बनाते हैं। (वर्मी कम्पोस्ट जैविक खाद भी है, पर पाठ्यपुस्तक में वर्मी कल्चर का प्रत्यक्ष उपयोग कम्पोस्ट बनाने में बताया गया है।)

English Answer **Answer : (a) preparing compost**

Reason: Earthworms eat farm and animal waste and produce nutrient-rich *vermicompost*. (Vermicompost is also an organic manure, but the textbook states vermiculture's direct use as preparing compost.)

खाद / Manure के प्रकार



प्रश्न / Q.4 UP Board 2021 **1 अंक / marks**

किसानों का मित्र कहलाता है – (i) केंचुआ (ii) कबूतर (iii) चूहा (iv) कछुआ

The friend of farmers is – (i) earthworm (ii) pigeon (iii) rat (iv) tortoise

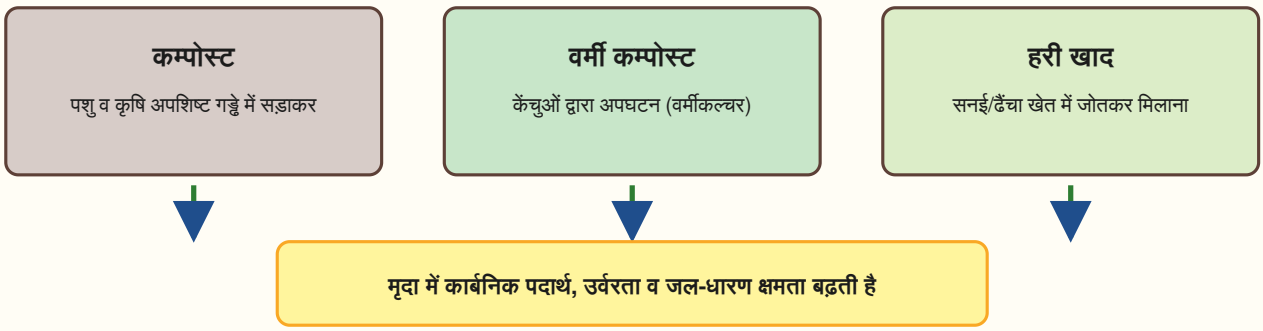
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (i) केंचुआ**

कारण : केंचुआ मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, वायु-संचार बढ़ाता है और वर्मी कम्पोस्ट बनाकर मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। चूहा फसल व अनाज को हानि पहुँचाता है।

English Answer **Answer : (i) earthworm**

Reason: The earthworm loosens the soil, aerates it and makes vermicompost, which increases soil fertility. Rats damage crops and stored grain.

खाद / Manure के प्रकार



प्रश्न / Q.5

CBSE / NCERT type 1 अंक / marks

निम्न में से कौन-सी रबी फसल है ? (a) धान (b) गेहूँ (c) मक्का (d) सोयाबीन

Which of the following is a rabi crop? (a) paddy (b) wheat (c) maize (d) soybean

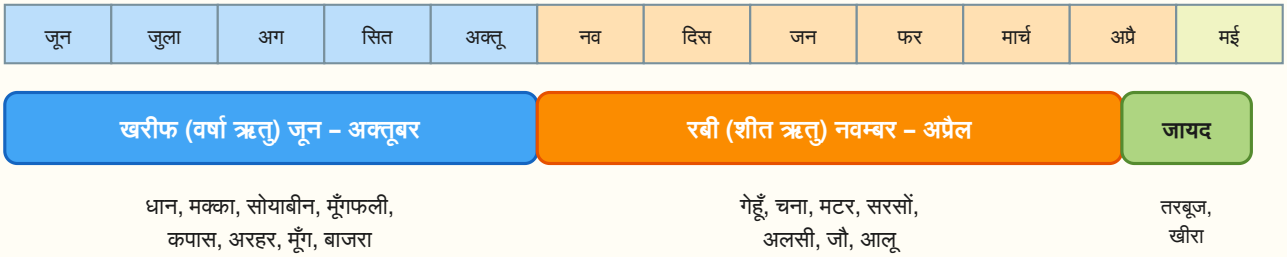
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) गेहूँ**

कारण : रबी फसलें नवम्बर–अप्रैल (शीत ऋतु) में उगती हैं; गेहूँ को ठण्डा मौसम चाहिए। धान, मक्का, सोयाबीन खरीफ (वर्षा ऋतु) की फसलें हैं।

English Answer **Answer : (b) wheat**

Reason: Rabi crops grow from November to April (winter); wheat needs a cool season. Paddy, maize and soybean are kharif (rainy-season) crops.

फसल ऋतु-चक्र / Cropping seasons of India



खरीफ : वर्षा आश्रित, अधिक ताप व नमी चाहिए | रबी : ठण्डा मौसम, कम ताप, वसंत में कटाई

प्रश्न / Q.6 CBSE / NCERT type **1 अंक / marks**

पौधे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? (a) केवल मृदा से (b) वायु व जल से (c) उर्वरकों से (d) खाद से

From where do plants obtain carbon, hydrogen and oxygen? (a) soil only (b) air and water (c) fertilisers (d) manure

---

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) वायु व जल से**

कारण : CO_2 (वायु) से कार्बन व ऑक्सीजन तथा जल (H_2O) से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलती है; शेष 13 पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं।

English Answer **Answer : (b) air and water**

Reason: Carbon and oxygen come from CO_2 (air) and hydrogen and oxygen from water; the other 13 nutrients come from the soil.

पौधों के 16 आवश्यक पोषक तत्व / 16 essential nutrients

वायु व जल से (3)	मृदा से – वृहत् पोषक (6)	मृदा से – सूक्ष्म पोषक (7)
कार्बन C	नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P	आयरन Fe, मैंगनीज Mn
हाइड्रोजन H	पोटैशियम K, कैल्सियम Ca	बोरॉन B, जिंक Zn
ऑक्सीजन O	मैग्नीशियम Mg, सल्फर S	कॉपर Cu, मॉलिब्डेनम Mo
	(अधिक मात्रा में चाहिए)	क्लोरीन Cl
		(बहुत कम मात्रा में चाहिए)

खाद व उर्वरक मृदा में वृहत् पोषक (N, P, K) की कमी पूरी करते हैं

प्रश्न / Q.7 CBSE / ICSE type 1 अंक / marks

निम्न में से कौन-सा नाइट्रोजनी उर्वरक है ? (a) यूरिया (b) सुपर फॉस्फेट (c) बोरेक्स (d) चूना
Which of the following is a nitrogenous fertiliser? (a) urea (b) superphosphate (c) borax (d) lime

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (a) यूरिया**
कारण : यूरिया $[CO(NH_2)_2]$ में लगभग 46% नाइट्रोजन होती है, जो पत्तियों व वृद्धि के लिए आवश्यक है। सुपर फॉस्फेट फॉस्फोरस देता है।

English Answer **Answer : (a) urea**
Reason: Urea $[CO(NH_2)_2]$ contains about 46% nitrogen, needed for leaves and growth. Superphosphate supplies phosphorus.

पौधों के 16 आवश्यक पोषक तत्व / 16 essential nutrients

वायु व जल से (3)	मृदा से – वृहत् पोषक (6)	मृदा से – सूक्ष्म पोषक (7)
कार्बन C	नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P	आयरन Fe, मैंगनीज Mn
हाइड्रोजन H	पोटैशियम K, कैल्सियम Ca	बोरॉन B, जिंक Zn
ऑक्सीजन O	मैग्नीशियम Mg, सल्फर S	कॉपर Cu, मॉलिब्डेनम Mo
	(अधिक मात्रा में चाहिए)	क्लोरीन Cl
		(बहुत कम मात्रा में चाहिए)

खाद व उर्वरक मृदा में वृहत् पोषक (N, P, K) की कमी पूरी करते हैं

प्रश्न / Q.8 CBSE / NCERT type 1 अंक / marks

निम्न में से कौन-सी दुधारू गाय की विदेशी नस्ल है ? (a) साहीवाल (b) जर्सी (c) लाल सिन्धी (d) मुर्रा
Which of the following is an exotic breed of milch cow? (a) Sahiwal (b) Jersey (c) Red Sindhi (d) Murrah

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) जर्सी**
कारण : जर्सी व ब्राउन स्विस विदेशी नस्लें हैं जिनकी दुग्ध-उत्पादन अवधि लम्बी होती है। साहीवाल व लाल सिन्धी देशी नस्लें हैं; मुर्रा भैंस की नस्ल है।

English Answer **Answer : (b) Jersey**
Reason: Jersey and Brown Swiss are exotic breeds with long lactation periods. Sahiwal and Red Sindhi are indigenous breeds; Murrah is a buffalo breed.

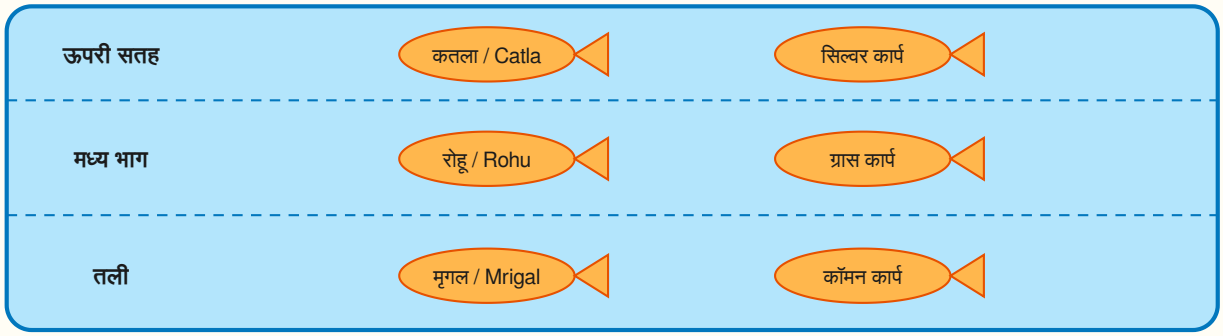
प्रश्न / Q.9 CBSE / NCERT type **1 अंक / marks**

संयुक्त मछली पालन में सतह पर भोजन करने वाली मछली है – (a) कतला (b) रोहू (c) मृगल (d) कॉमन कार्प
In composite fish culture the surface-feeding fish is – (a) catla (b) rohu (c) mrigal (d) common carp

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (a) कतला**
कारण : कतला और सिल्वर कार्प तालाब की ऊपरी सतह पर, रोहू मध्य भाग में, मृगल व कॉमन कार्प तली पर भोजन करती हैं।

English Answer **Answer : (a) catla**
Reason: Catla and silver carp feed at the surface, rohu in the middle zone, and mrigal and common carp at the bottom.

संयुक्त मछली पालन / Composite fish culture



कारण : प्रत्येक मछली भोजन के अलग स्तर पर रहती है, अतः एक तालाब में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती

प्रश्न / Q.10 CBSE / NCERT type **1 अंक / marks**

व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त मधुमक्खी है – (a) एपिस सेरेना इंडिका (b) एपिस डोरसाटा (c) एपिस फ्लोरिया (d) एपिस मेलीफेरा

The honey bee commonly used for commercial honey production is – (a) Apis cerana indica (b) Apis dorsata (c) Apis florea (d) Apis mellifera

---

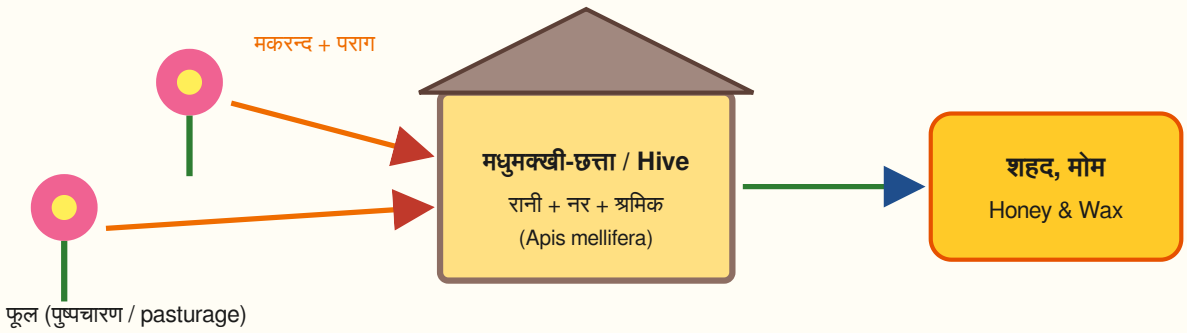
हिन्दी उत्तर **उत्तर : (d) एपिस मेलीफेरा (इटैलियन मधुमक्खी)**

कारण : यह अधिक शहद देती है, कम डंक मारती है, लम्बे समय तक एक छत्ते में रहती है और पालन में सरल है।

English Answer **Answer : (d) Apis mellifera (Italian bee)**

Reason: It gives high honey yield, stings less, stays long in one hive and is easy to rear.

मधुमक्खी पालन / Apiculture



खण्ड B : लघु उत्तरीय प्रश्न (2–4 अंक) | Section B : Short Answer (2–4 marks)

प्रश्न / Q.11 UP Board 2024 (CM) & (MJ) **4 अंक / marks**

फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है ?
Why are preventive methods and biological control considered good for crop protection?

हिन्दी उत्तर **निरोधक विधियाँ** (उचित बीज-शय्या, समय पर बुवाई, फसल चक्र, खरपतवार निकालना, प्रतिरोधी किस्में) और **जैव नियंत्रण** (शत्रु-जीवों/परभक्षियों का उपयोग) अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि :

- रासायनिक कीटनाशकों/शाकनाशियों की आवश्यकता कम हो जाती है, अतः **लागत घटती** है।
- कीटनाशक मृदा, जल व वायु को **प्रदूषित नहीं करते**; मनुष्य व लाभदायक जीवों (मधुमक्खी, केंचुआ) को हानि नहीं पहुँचती।
- अनाज, फल व सब्ज़ियों में **विषैले रसायनों के अवशेष** नहीं रहते।
- कीटों में रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित नहीं होती; प्रभाव दीर्घकालिक रहता है।
- पर्यावरण-अनुकूल व **सतत कृषि** को बढ़ावा मिलता है।

English Answer **Preventive methods** (proper seed-bed preparation, timely sowing, crop rotation, weeding, resistant varieties) and **biological control** (using natural enemies/predators of pests) are considered good because:

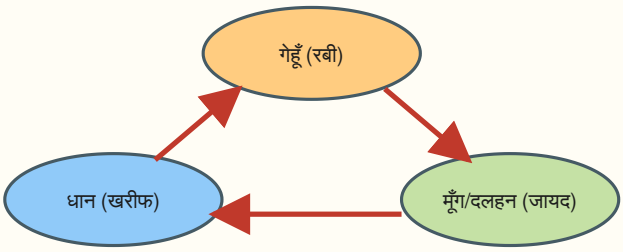
- They reduce the need for chemical pesticides/herbicides, so **cost falls**.
- Pesticides **do not pollute** soil, water and air; useful organisms (bees, earthworms) and humans are not harmed.
- Grain, fruits and vegetables have **no toxic chemical residues**.
- Pests do not develop resistance to chemicals; the effect lasts longer.
- They promote eco-friendly, **sustainable agriculture**.

अन्तराफसलन / Inter-cropping



दो फसलें एक साथ, निश्चित पंक्तियों के पैटर्न में

फसल चक्र / Crop rotation



एक ही खेत में क्रम से अलग-अलग फसलें
दलहन मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं

प्रश्न / Q.12 UP Board 2019-20 (OR) **4 अंक / marks**

खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं?
Why do we use manure and fertilisers in fields?

हिन्दी उत्तर फसल उगाने से मृदा के पोषक तत्व घटते जाते हैं, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए खाद व उर्वरक डाले जाते हैं :

- **पोषक तत्वों की पूर्ति** – पौधों को 16 पोषक तत्व चाहिए; मृदा में कमी होने पर वृद्धि रुक जाती है।
- **अधिक उपज** – खाद/उर्वरक से फसल की वृद्धि, स्वास्थ्य व उत्पादन बढ़ता है।
- **खाद** : मृदा की संरचना, जल-धारण क्षमता और कार्बनिक पदार्थ (ह्यूमस) बढ़ाती है।
- **उर्वरक** : N, P, K की तत्काल, अधिक मात्रा में पूर्ति करते हैं और शीघ्र परिणाम देते हैं।

सावधानी : उर्वरक का अधिक प्रयोग जल-स्त्रोतों को प्रदूषित करता है व मृदा को नुकसान पहुँचाता है।

English Answer Growing crops removes nutrients from the soil, so manure and fertilisers are added to restore them:

- **Supply of nutrients** – plants need 16 nutrients; deficiency stops growth.
- **Higher yield** – they improve growth, health and production of crops.
- **Manure** improves soil structure, water-holding capacity and organic matter (humus).
- **Fertilisers** supply N, P, K in large quantities quickly and give fast results.

Caution: excess fertiliser pollutes water sources and harms the soil.

पौधों के 16 आवश्यक पोषक तत्व / 16 essential nutrients

वायु व जल से (3)	मृदा से – वृहत् पोषक (6)	मृदा से – सूक्ष्म पोषक (7)
कार्बन C	नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P	आयरन Fe, मैंगनीज Mn
हाइड्रोजन H	पोटैशियम K, कैल्सियम Ca	बोरॉन B, जिंक Zn
ऑक्सीजन O	मैग्नीशियम Mg, सल्फर S	कॉपर Cu, मॉलिब्डेनम Mo
	(अधिक मात्रा में चाहिए)	क्लोरीन Cl
		(बहुत कम मात्रा में चाहिए)

खाद व उर्वरक मृदा में वृहत् पोषक (N, P, K) की कमी पूरी करते हैं

प्रश्न / Q.13

UP Board 2020-21 **2 अंक / marks**

मधु उत्पादन हेतु प्रयुक्त मधुमक्खी के वांछित गुण क्या हैं?

What are the desirable characteristics of bees used for honey production?

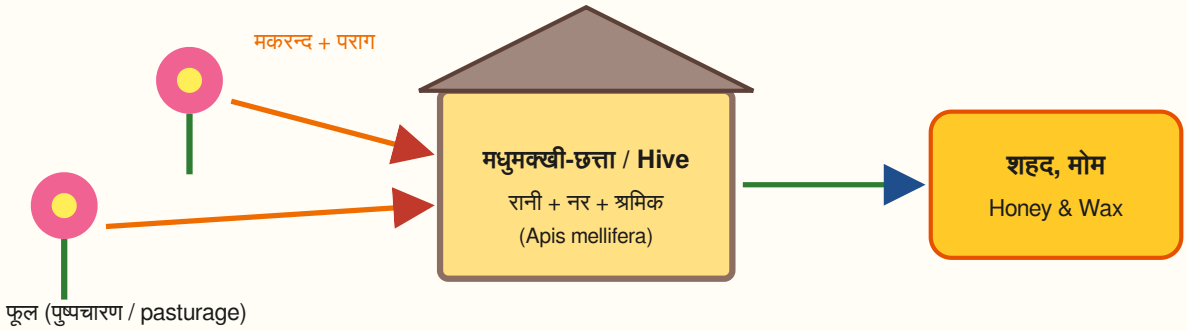
हिन्दी उत्तर

- शहद की **अधिक मात्रा** देने की क्षमता।
- **कम डंक** मारना (पालन में सुविधा)।
- एक ही छत्ते में **लम्बे समय तक** रहना, छत्ता छोड़कर न भागना।
- **प्रजनन तेज़** – रानी मधुमक्खी अधिक अंडे दे।
- शत्रुओं व रोगों के प्रति **प्रतिरोधकता**।

English Answer

- Ability to give a **large quantity of honey**.
- **Stinging little** (easy to handle).
- **Staying in the hive** for a long time without absconding.
- **Rapid breeding** – the queen lays many eggs.
- **Resistance** to enemies and diseases.

मधुमक्खी पालन / Apiculture



प्रश्न / Q.14 CBSE SQP 2011-12 (marking scheme) / NCERT **4 अंक / marks**

अनाज के भंडारण में हानि पहुँचाने वाले दो कारक बताइए (प्रत्येक का एक उदाहरण)। भंडारण से पहले अपनाए जाने वाले कोई दो नियंत्रण उपाय लिखिए।

Which two factors cause loss of food grains during storage? Give one example for each. State any two control measures to be taken before grains are stored.

हिन्दी उत्तर **कारक :**

- **जैविक (Biotic)** – कीट, कृन्तक (चूहे), कवक, घुन, जीवाणु (कोई एक)
- **अजैविक (Abiotic)** – अनुपयुक्त ताप, अनुपयुक्त नमी (कोई एक)

नियंत्रण उपाय (कोई दो) :

- उपज की कड़ी सफाई
- धूप में सुखाना, फिर छाया में सुखाना
- धूमन (Fumigation) – रासायनिक धूम्र से कीट नष्ट करना
- गोदामों का व्यवस्थित प्रबंधन

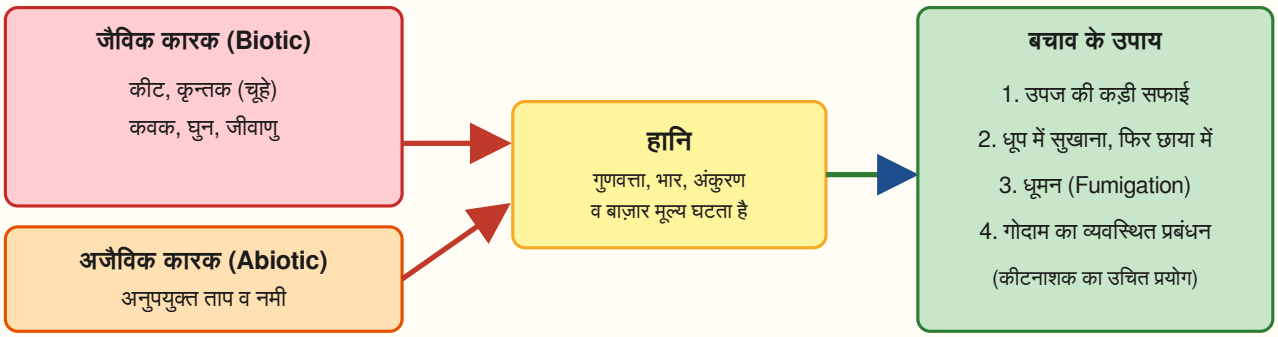
English Answer **Factors:**

- **Biotic** – insects, rodents, fungi, mites, bacteria (any one)
- **Abiotic** – inappropriate temperature, inappropriate moisture (any one)

Control measures (any two):

- Strict cleaning of produce before storage
- Proper drying in the sun and then in the shade
- Fumigation with chemicals to kill pests
- Systematic management of warehouses

अनाज भंडारण में हानि व रोकथाम



प्रश्न / Q.15 CBSE SQP 2011-12 (marking scheme) 3 अंक / marks

कुआँ (dugwell) तथा नलकूप (tubewell) में एक अन्तर लिखिए। कृषि के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिए गए कोई दो नए प्रयास समझाइए।

State one difference between dugwells and tubewells. Explain any two fresh initiatives taken to increase the water available for agriculture.

हिन्दी उत्तर **अन्तर :** कुआँ – जल-धारी स्तरों (water-bearing strata) से जल एकत्र करता है; नलकूप – अधिक गहराई के स्तरों से जल निकालता है।

नए प्रयास :

- **वर्षा-जल संचयन** – वर्षा जल को तालाब/टांकों/गड्ढों में रोककर भूमिगत जल-स्तर बढ़ाना।
- **जलसंभर प्रबंधन (Watershed management)** – चेक-डैम (रोक-बाँध) बनाकर जल को बहने से रोकना व मृदा-अपरदन कम करना।

English Answer **Difference:** Dugwell – water is collected from water-bearing strata; tubewell – taps water from deeper strata.

Fresh initiatives:

- **Rainwater harvesting** – storing rain in ponds/tanks/pits to raise the groundwater level.
- **Watershed management** – building check dams to hold water and reduce soil erosion.

प्रश्न / Q.16 NCERT / CBSE / ICSE type (very important) **3 अंक / marks**

खाद (Manure) तथा उर्वरक (Fertiliser) में अन्तर लिखिए।
Differentiate between manure and fertiliser.

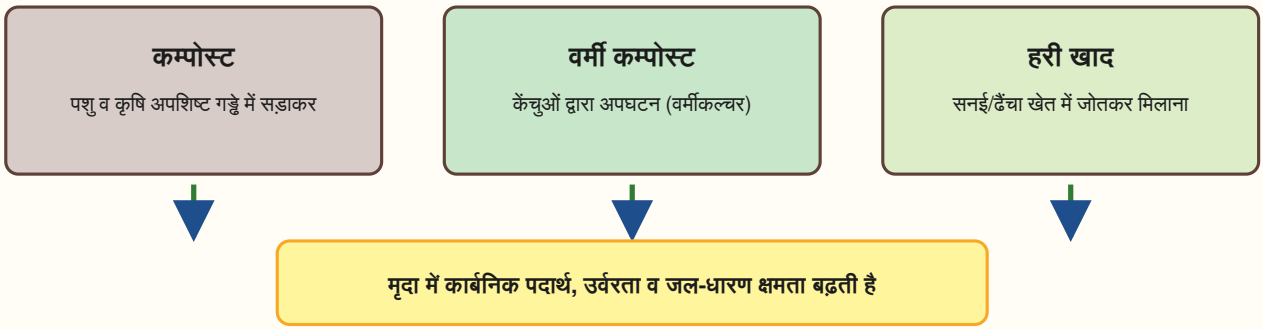
हिन्दी उत्तर

आधार	खाद (Manure)	उर्वरक (Fertiliser)
प्रकृति	प्राकृतिक, कार्बनिक	मानव-निर्मित रासायनिक पदार्थ
स्रोत	पशु-अपशिष्ट व पादप अवशेष का अपघटन	कारखानों में निर्मित
पोषक तत्व	कम मात्रा, धीरे उपलब्ध	अधिक मात्रा (N, P, K), शीघ्र उपलब्ध
ह्यूमस	ह्यूमस बढ़ाती है	ह्यूमस नहीं देते
प्रभाव	मृदा की संरचना सुधरती है	अधिक प्रयोग से प्रदूषण व मृदा क्षति
उदाहरण	कम्पोस्ट, गोबर, हरी खाद	यूरिया, सुपर फॉस्फेट, NPK

English Answer

Basis	Manure	Fertiliser
Nature	Natural, organic	Man-made chemical substance
Source	Decomposition of animal waste and plant residue	Manufactured in factories
Nutrients	Small amounts, released slowly	Large amounts (N, P, K), available quickly
Humus	Adds humus	Does not add humus
Effect	Improves soil structure	Excess causes pollution and soil damage
Example	Compost, dung, green manure	Urea, superphosphate, NPK

खाद / Manure के प्रकार



प्रश्न / Q.17 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

खरीफ तथा रबी फसलों में अन्तर उदाहरण सहित लिखिए।

Differentiate between kharif and rabi crops with examples.

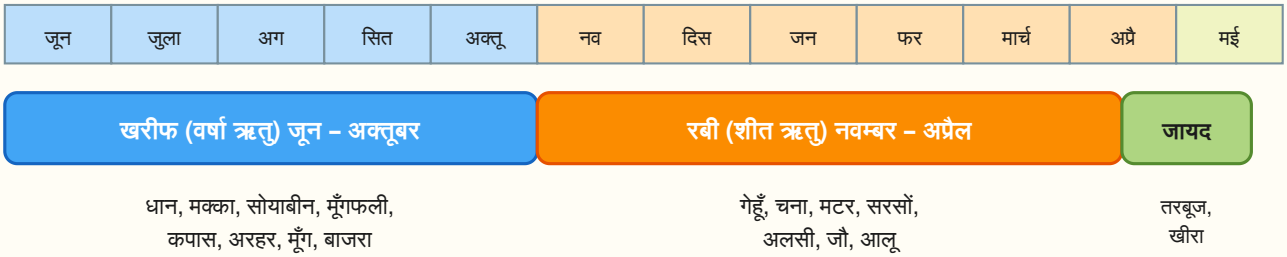
हिन्दी उत्तर

आधार	खरीफ फसलें	रबी फसलें
ऋतु	वर्षा ऋतु (जून–अक्तूबर)	शीत ऋतु (नवम्बर–अप्रैल)
आवश्यकता	अधिक ताप, नमी व वर्षा	ठण्डा मौसम, कम ताप
बुवाई / कटाई	जून–जुलाई / अक्तूबर	अक्तूबर–नवम्बर / मार्च–अप्रैल
उदाहरण	धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, कपास	गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी

English Answer

Basis	Kharif crops	Rabi crops
Season	Rainy season (June–October)	Winter (November–April)
Needs	High temperature, moisture, rain	Cool weather, low temperature
Sowing / harvest	June–July / October	October–November / March–April
Examples	Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton	Wheat, gram, pea, mustard, linseed

फसल ऋतु-चक्र / Cropping seasons of India



खरीफ : वर्षा आश्रित, अधिक ताप व नमी चाहिए | रबी : ठण्डा मौसम, कम ताप, वसंत में कटाई

प्रश्न / Q.18 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

वृहत् पोषक (Macronutrients) तथा सूक्ष्म पोषक (Micronutrients) में अन्तर लिखिए।
Differentiate between macronutrients and micronutrients.

हिन्दी उत्तर

आधार	वृहत् पोषक	सूक्ष्म पोषक
मात्रा	अधिक मात्रा में चाहिए	बहुत कम मात्रा में चाहिए
संख्या	6	7
तत्व	N, P, K, Ca, Mg, S	Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl
कमी का प्रभाव	वृद्धि, पत्तियों पर गम्भीर प्रभाव	विशेष रोग/लक्षण (जैसे पत्तियों का पीला पड़ना)

English Answer

Basis	Macronutrients	Micronutrients
Quantity	Needed in large amounts	Needed in very small amounts
Number	6	7
Elements	N, P, K, Ca, Mg, S	Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl
Deficiency	Serious effect on growth and leaves	Specific symptoms (e.g. yellowing of leaves)

पौधों के 16 आवश्यक पोषक तत्व / 16 essential nutrients

वायु व जल से (3)

कार्बन C
हाइड्रोजन H
ऑक्सीजन O

मृदा से – वृहत् पोषक (6)

नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P
पोटैशियम K, कैल्सियम Ca
मैग्नीशियम Mg, सल्फर S

(अधिक मात्रा में चाहिए)

मृदा से – सूक्ष्म पोषक (7)

आयरन Fe, मैंगनीज Mn
बोरॉन B, जिंक Zn
कॉपर Cu, मॉलिब्डेनम Mo
क्लोरीन Cl

(बहुत कम मात्रा में चाहिए)

खाद व उर्वरक मृदा में वृहत् पोषक (N, P, K) की कमी पूरी करते हैं

प्रश्न / Q.19 NCERT / CBSE / ICSE type **4 अंक / marks**

मिश्रित फसल, अन्तराफसलन तथा फसल चक्र को उदाहरण सहित समझाइए। इनके लाभ लिखिए।
Explain mixed cropping, inter-cropping and crop rotation with examples. Write their advantages.

हिन्दी उत्तर

- **मिश्रित फसल :** एक ही खेत में दो या अधिक फसलें एक साथ, बिना क्रम के उगाना। उदा. गेहूँ + चना, गेहूँ + सरसों। *लाभ :* जोखिम कम।
- **अन्तराफसलन :** दो या अधिक फसलें निश्चित पंक्ति-पैटर्न में एक साथ उगाना। उदा. सोयाबीन + मक्का, बाजरा + लोबिया। *लाभ :* कीट-रोग का प्रसार कम, संसाधनों का पूर्ण उपयोग।
- **फसल चक्र :** एक ही खेत में क्रम से अलग-अलग फसलें उगाना। उदा. गेहूँ → दलहन → धान। *लाभ :* मृदा-उर्वरता बनी रहती है (दलहन से नाइट्रोजन बढ़ती है), कीट-रोग घटते हैं।

English Answer

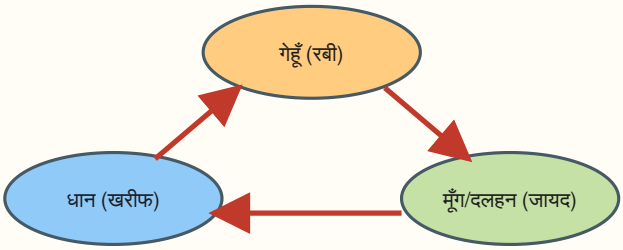
- **Mixed cropping:** growing two or more crops together on the same land with no definite pattern. E.g. wheat + gram, wheat + mustard. *Advantage:* reduces risk.
- **Inter-cropping:** growing two or more crops together in a definite row pattern. E.g. soybean + maize, millet + cowpea. *Advantage:* reduces spread of pests/diseases; full use of resources.
- **Crop rotation:** growing different crops one after another on the same field in a planned sequence. E.g. wheat → legume → paddy. *Advantage:* maintains soil fertility (legumes add nitrogen) and reduces pests/diseases.

अन्तराफसलन / Inter-cropping



दो फसलें एक साथ, निश्चित पंक्तियों के पैटर्न में

फसल चक्र / Crop rotation



एक ही खेत में क्रम से अलग-अलग फसलें
दलहन मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं

प्रश्न / Q.20 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

जैविक खेती (Organic farming) क्या है ? इसके लाभ लिखिए।
What is organic farming? Write its advantages.

हिन्दी उत्तर **जैविक खेती :** ऐसी कृषि पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक व शाकनाशी का प्रयोग न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होता; खाद, फसल चक्र, जैव-कीट नियंत्रण पर निर्भर रहा जाता है।

लाभ :

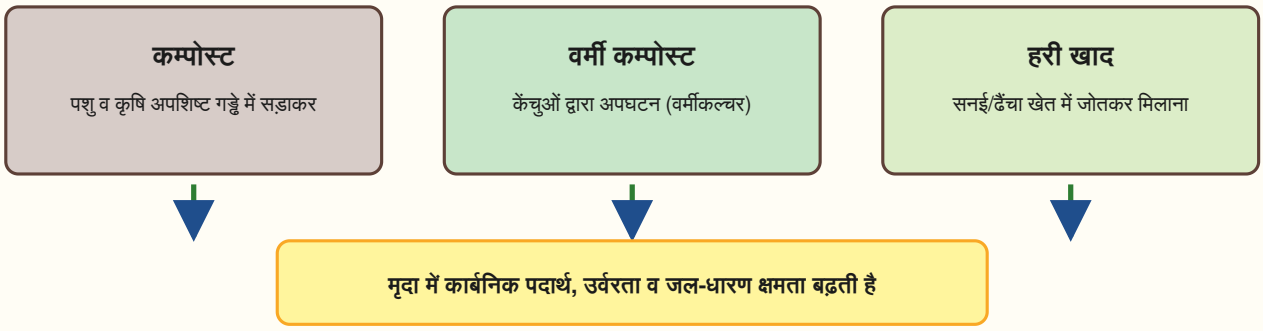
- मृदा की उर्वरता व स्वास्थ्य बना रहता है।
- प्रदूषण-मुक्त, स्वास्थ्यप्रद भोजन; जैव-विविधता सुरक्षित।
- लागत कम; निर्यात में अधिक मूल्य।

English Answer **Organic farming:** a farming system with minimum or no use of chemical fertilisers, pesticides and herbicides; it relies on manure, crop rotation and biological pest control.

Advantages:

- Maintains soil fertility and health.
- Pollution-free, healthy food; protects biodiversity.
- Lower cost; better price in exports.

खाद / Manure के प्रकार



प्रश्न / Q.21 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) के चयन में किन गुणों को ध्यान में रखा जाता है ? (कोई तीन)
What characteristics are considered in selecting high yielding varieties (HYV)? (any three)

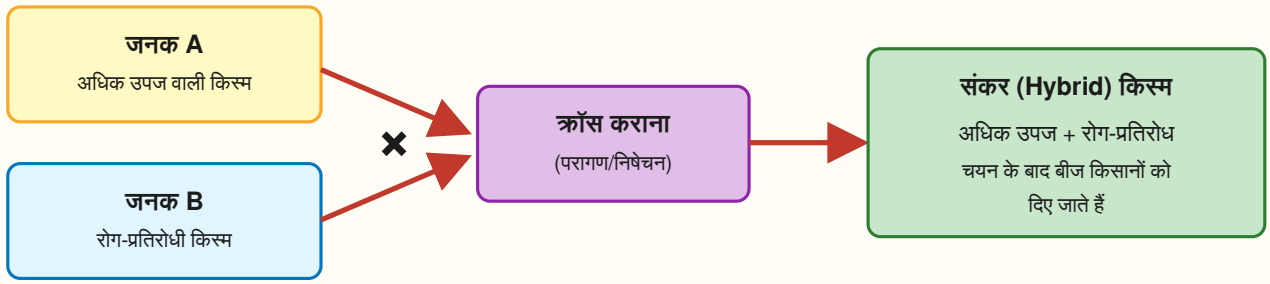
हिन्दी उत्तर

- **अधिक उपज** – प्रति एकड़ अधिक उत्पादन ।
- **उन्नत गुणवत्ता** – दाने/फल का स्वाद, गुण व पोषण बेहतर ।
- **जैविक व अजैविक प्रतिरोध** – रोग, कीट, सूखा, लवणता, बाढ़ सहने की क्षमता ।
- **परिपक्वता अवधि में परिवर्तन** – कम समय में तैयार; समान परिपक्वता ।
- **विस्तृत अनुकूलता** – विभिन्न परिस्थितियों में उगने की क्षमता ।
- वांछित कृषि-गुण (जैसे चारा फसलों में अधिक शाखाएँ, अनाज में बौनापन) ।

English Answer

- **Higher yield** – more production per acre.
- **Improved quality** – better taste, properties and nutrition.
- **Biotic and abiotic resistance** – ability to withstand disease, pests, drought, salinity, flood.
- **Change in maturity duration** – ready in less time; uniform maturity.
- **Wider adaptability** – can grow under different conditions.
- Desirable agronomic traits (e.g. tallness and branching in fodder crops, dwarfness in cereals).

संकरण / Hybridisation



अन्तराकिस्मीय • अन्तरावंशीय • अन्तरजातीय संकरण (दो किस्में / दो वंश / दो जातियों के बीच)

प्रश्न / Q.22 NCERT / CBSE type **4 अंक / marks**

कुक्कुट (मुर्गी) पालन में अण्डे देने वाली मुर्गियों (Layers) तथा ब्रॉयलर में अन्तर लिखिए।
Differentiate between layers and broilers in poultry farming.

हिन्दी उत्तर

आधार	लेयर (अण्डा देने वाली)	ब्रॉयलर (माँस हेतु)
उद्देश्य	अण्डा उत्पादन	माँस (चिकन) उत्पादन
आहार	पर्याप्त प्रोटीन, कैल्सियम	प्रोटीन, वसा, विटामिन A व K से भरपूर
स्थान	अधिक स्थान, घोंसले/प्रकाश अवधि अधिक	कम स्थान, नियंत्रित ताप
अवधि	लम्बी (अण्डे हेतु)	लगभग 6–7 सप्ताह में बिक्री योग्य

English Answer

Basis	Layers	Broilers
Purpose	Egg production	Meat (chicken) production
Feed	Adequate protein and calcium	Rich in protein, fat, vitamins A and K
Housing	More space, nests, longer light period	Less space, controlled temperature
Duration	Long (for eggs)	Marketable in about 6–7 weeks

प्रश्न / Q.23

NCERT / CBSE type 3 अंक / marks

हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by the Green Revolution and the White Revolution?

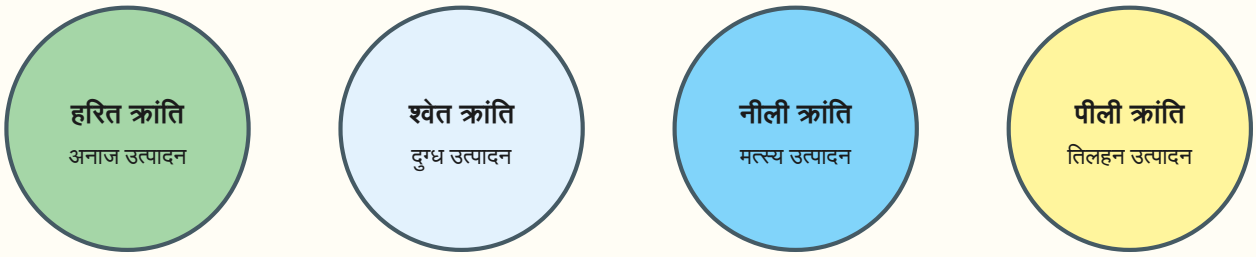
हिन्दी उत्तर **हरित क्रांति :** उन्नत बीजों (HYV), सिंचाई, उर्वरकों व आधुनिक कृषि विधियों से अनाज उत्पादन में बड़ी वृद्धि (भारत में 1960 के दशक के बाद, गेहूँ व धान में)।

श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) : पशुपालन में सुधार, डेयरी विकास व उन्नत नस्लों से दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि।

English Answer **Green Revolution:** a big increase in food-grain production through high-yielding seeds (HYV), irrigation, fertilisers and modern methods (in India after the 1960s, mainly wheat and rice).

White Revolution (Operation Flood): a large rise in milk production through better animal husbandry, dairy development and improved breeds.

क्रांतियाँ / Revolutions in food production



फसल • पशुपालन • मत्स्य पालन • मधुमक्खी पालन – सभी खाद्य संसाधनों में सुधार के मार्ग हैं

प्रश्न / Q.24 NCERT / CBSE type **2 अंक / marks**

पुष्पचारण (Pasturage) क्या है ? मधुमक्खी पालन में इसका क्या महत्व है ?
What is pasturage? What is its importance in bee-keeping?

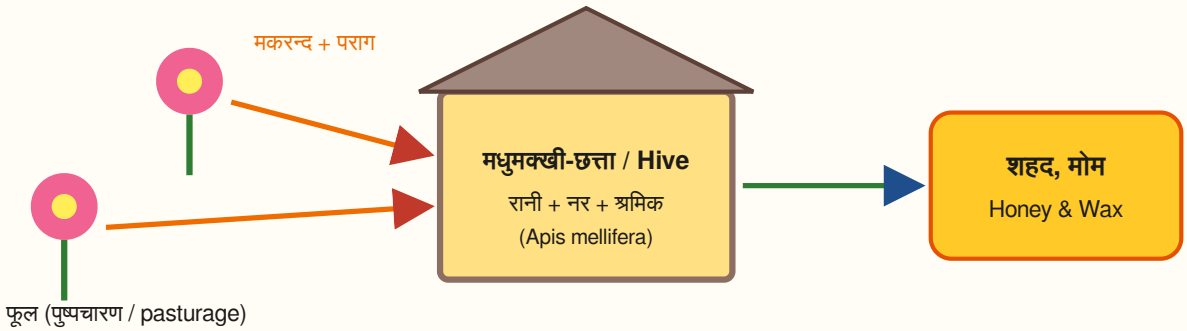
हिन्दी उत्तर **पुष्पचारण :** मधुमक्खियों को उपलब्ध फूलों की मात्रा व प्रकार, जिनसे वे मकरन्द (शहद के लिए) और पराग एकत्र करती हैं।

महत्व : शहद की मात्रा व स्वाद पुष्पचारण पर निर्भर है; अच्छे फूल (सरसों, बरसीम, अजवाइन आदि) अधिक व उत्तम शहद देते हैं।

English Answer **Pasturage:** the flowers available to bees from which they collect nectar (for honey) and pollen.

Importance: the quantity and taste of honey depend on pasturage; good flowers (mustard, berseem, etc.) give more and better honey.

मधुमक्खी पालन / Apiculture



प्रश्न / Q.25 NCERT / CBSE type **3 अंक / marks**

खरपतवार (Weeds), कीट पीड़क तथा रोग किस प्रकार फसल को हानि पहुँचाते हैं? इनका नियंत्रण कैसे करते हैं? How do weeds, insect pests and diseases harm crops? How are they controlled?

हिन्दी उत्तर **हानि :** खरपतवार (जैसे गाजर घास, गोखरू, मोथा) फसल से पोषक, जल, प्रकाश व स्थान छीनते हैं। कीट (कर्तन, छेदक, चूसक) पत्ते/जड़ें/तने/फल खाकर या रस चूसकर तथा रोग (कवक, जीवाणु, विषाणु) फसल की उपज घटाते हैं।

नियंत्रण :

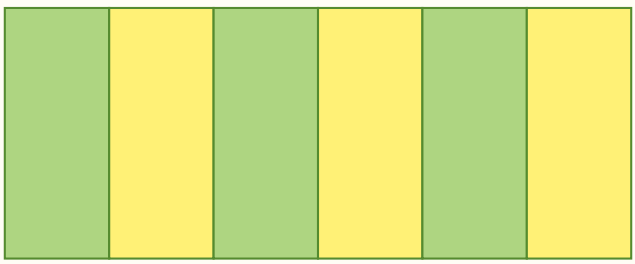
- यान्त्रिक – निराई-गुड़ाई, हाथ से निकालना।
- रासायनिक – शाकनाशी, कीटनाशी, फफूँदनाशी (सावधानी से)।
- निरोधक – समय पर बुवाई, फसल चक्र, प्रतिरोधी किस्में, ग्रीष्म-ऋतु में गहरी जुताई।
- जैव नियंत्रण – कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग।

English Answer **Harm:** Weeds (e.g. Parthenium, Xanthium, Cyperus) compete with crops for nutrients, water, light and space. Insect pests (cutters, borers, suckers) eat leaves/roots/stems/fruits or suck sap, and diseases (fungi, bacteria, viruses) reduce yield.

Control:

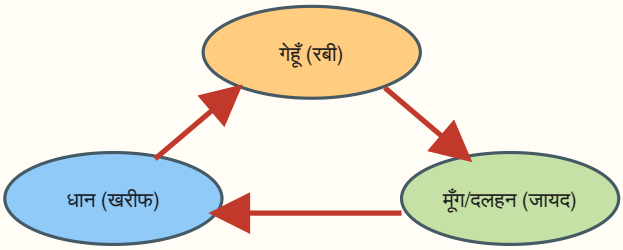
- Mechanical – weeding and hoeing, hand removal.
- Chemical – herbicides, insecticides, fungicides (used carefully).
- Preventive – timely sowing, crop rotation, resistant varieties, deep summer ploughing.
- Biological – using natural enemies of pests.

अन्तराफसलन / Inter-cropping



दो फसलें एक साथ, निश्चित पंक्तियों के पैटर्न में

फसल चक्र / Crop rotation



एक ही खेत में क्रम से अलग-अलग फसलें
दलहन मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं

खण्ड C : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5–7 अंक) | Section C : Long Answer (5–7 marks)

प्रश्न / Q.26 UP Board 2021 (OR) **7 अंक / marks**

किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक हैं?
How are animal husbandry systems beneficial for farmers?

हिन्दी उत्तर पशुपालन के अन्तर्गत गाय-भैंस पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन आते हैं। लाभ :

- **पशु-पालन (दुधारू/भारवाहक) :** दूध व दुग्ध उत्पाद; बैल हल चलाने, सिंचाई, बोझा ढोने में उपयोगी; गोबर से खाद व बायोगैस मिलती है।
- **कुक्कुट पालन :** अण्डे व माँस का उत्पादन; कम पूँजी में अतिरिक्त आय।
- **मत्स्य पालन :** प्रोटीन-युक्त भोजन; समुद्री मत्स्यन व अन्तःस्थली (संयुक्त मछली पालन) दोनों से आय व निर्यात।
- **मधुमक्खी पालन :** शहद व मोम; परागण से फसल उपज में वृद्धि।
- **अतिरिक्त आय व रोज़गार :** खेती की अनिश्चितता (सूखा/बाढ़) में सहारा; ग्रामीण परिवारों को वर्ष भर काम।
- **संतुलित पोषण :** परिवार को प्रोटीन, वसा, विटामिन मिलते हैं।

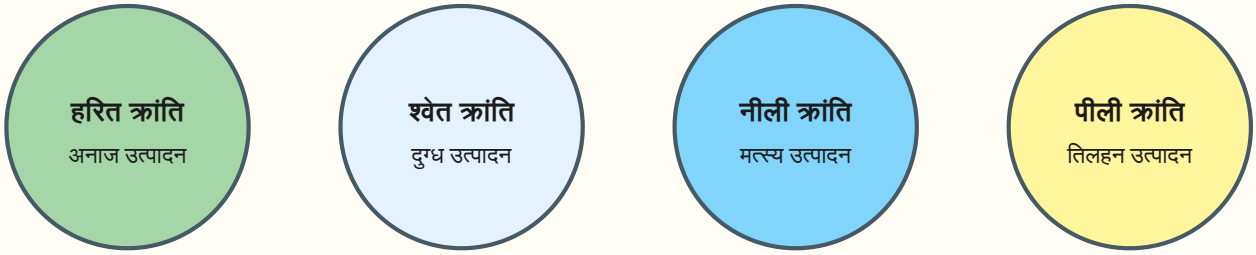
कारण : इन सबसे फसलों पर निर्भरता घटती है, आय के स्रोत बढ़ते हैं और कृषि अपशिष्ट का भी उपयोग हो जाता है।

English Answer Animal husbandry includes cattle farming, poultry, fish production and bee-keeping.
Benefits:

- **Cattle (milch/draught):** milk and dairy products; bullocks help in ploughing, irrigation and carrying loads; dung gives manure and biogas.
- **Poultry:** eggs and meat; extra income with little capital.
- **Fish production:** protein-rich food; income and exports from marine fishing and inland (composite) culture.
- **Bee-keeping:** honey and wax; pollination increases crop yield.
- **Extra income and employment:** a support when crops fail (drought/flood); year-round work for rural families.
- **Balanced nutrition:** the family gets protein, fat and vitamins.

Reason: it reduces dependence on crops, adds income sources and makes use of farm waste.

क्रांतियाँ / Revolutions in food production



फसल • पशुपालन • मत्स्य पालन • मधुमक्खी पालन – सभी खाद्य संसाधनों में सुधार के मार्ग हैं

प्रश्न / Q.27 CBSE SQP 2011-12 (marking scheme) **5 अंक / marks**

बार-बार फसल की विफलता से पीड़ित किसानों की सहायता फसल-किस्म सुधार की विधियाँ कैसे कर सकती हैं? फसल सुधार के तीन कारक बताइए। उन्नत किस्में प्राप्त करने की सबसे आम विधि क्या है ? संक्षेप में समझाइए।

How can crop variety improvement methods help farmers facing repeated crop failures? Describe three factors for crop improvement. Which is the most common method of obtaining improved varieties? Explain briefly.

हिन्दी उत्तर किसान की फसल सूखा, रोग, कीट, लवणता आदि से नष्ट हो जाती है। **फसल-सुधार से ऐसी किस्में मिलती हैं जो इन परिस्थितियों में भी अच्छी उपज दें**, जिससे विफलता का जोखिम घटता है।

तीन कारक :

- **जैविक व अजैविक प्रतिरोध** – रोग, कीट, सूखा, बाढ़, लवणता सहने की क्षमता।
- **विस्तृत अनुकूलता** – अलग-अलग क्षेत्रों/परिस्थितियों में सफल उगना।
- **शीघ्र व समान परिपक्वता** – कम अवधि, एक साथ कटाई, कई फसलें लेना सम्भव।

सबसे आम विधि : संकरण (Hybridisation) – वांछित गुणों वाली दो किस्मों के बीच क्रॉस कराकर नई संकर किस्म बनाना (अन्तराकिस्मीय, अन्तरावंशीय, अन्तरजातीय)। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक रूपान्तरण (GM फसलें) में वांछित जीन का स्थानान्तरण किया जाता है।

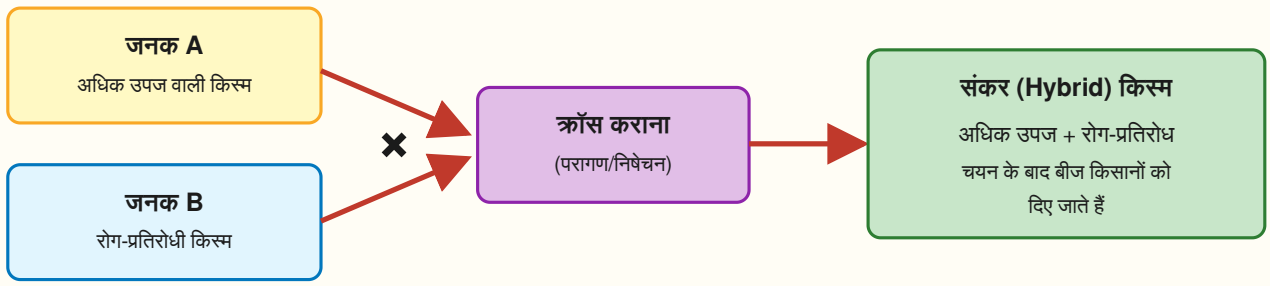
English Answer A farmer's crop may fail due to drought, disease, pests or salinity. **Improved varieties can give good yield even under such conditions**, reducing the risk of failure.

Three factors:

- **Biotic and abiotic resistance** – ability to withstand disease, pests, drought, flood, salinity.
- **Wider adaptability** – grows well in different regions/conditions.
- **Early and uniform maturity** – shorter duration, uniform harvest, makes multiple cropping possible.

Most common method: Hybridisation – crossing two varieties with desirable traits to produce a new hybrid (intervarietal, intergeneric, interspecific). Genetic modification (GM crops) transfers a desired gene into a crop as well.

संकरण / Hybridisation



अन्तराकिस्मीय • अन्तरावंशीय • अन्तरजातीय संकरण (दो किस्में / दो वंश / दो जातियों के बीच)

प्रश्न / Q.28 CBSE SQP 2011-12 (marking scheme, OR) 5 अंक / marks

एक कुक्कुट पालक अपने ब्रॉयलर का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। उसे कौन-सी तीन प्रबंधन पद्धतियाँ अपनानी चाहिए? ब्रॉयलर का दैनिक आहार अण्डे देने वाली मुर्गियों से किस प्रकार भिन्न है?

A poultry farmer wants to increase his broiler production. Explain three management practices he must follow. In what way is the daily food requirement of broilers different from egg layers?

हिन्दी उत्तर **प्रबंधन पद्धतियाँ :**

- **तापमान का रखरखाव** – मौसम के अनुसार आवास को गर्म/ठण्डा रखना।
- **स्वच्छ आवास व आहार** – साफ, सूखे, हवादार बाड़े और स्वच्छ पोल्ट्री फीड।
- **रोगों व कीटों की रोकथाम** – टीकाकरण, कीटाणुनाशन।

आहार का अन्तर : ब्रॉयलर का आहार **प्रोटीन, वसा तथा विटामिन A व K से भरपूर** होता है ताकि शीघ्र वृद्धि, अधिक माँसपेशियाँ तथा पंखों व शव की गुणवत्ता बनी रहे। लेयर के आहार में कम मात्रा/कैल्सियम पर ज़ोर होता है।

English Answer **Management practices:**

- **Maintaining temperature** – keep housing warm/cool as per season.
- **Hygienic housing and feed** – clean, dry, ventilated sheds and clean poultry feed.
- **Prevention and control of diseases and pests** – vaccination and disinfection.

Food difference: Broiler feed is **rich in protein, fat, vitamin A and vitamin K** for fast growth, more muscle and good feathering/carcass quality. Layer feed focuses on lower amounts and calcium.

प्रश्न / Q.29 NCERT / CBSE / ICSE type (very important) **6 अंक / marks**

संयुक्त मछली पालन क्या है ? इसके लाभ व सीमाएँ लिखिए तथा चित्र बनाइए ।

What is composite fish culture? Write its advantages and limitations and draw a diagram.

हिन्दी उत्तर **संयुक्त मछली पालन :** एक ही तालाब में कई प्रजातियों (कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प) को साथ पालना, जिनके भोजन-स्तर अलग-अलग होते हैं ।

लाभ :

- भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं; तालाब के सभी स्तरों के भोजन का उपयोग ।
- प्रति तालाब अधिक मत्स्य उत्पादन ।

सीमाएँ :

- मत्स्य बीज (अण्डे/शिशु) प्रायः प्राकृतिक स्त्रोतों से मिलते हैं – गुणवत्ता व उपलब्धता अनिश्चित ।
- कुछ प्रजातियों की प्रजनन ऋतु अलग/सीमित; मिश्रित बीज में अवांछित मछलियाँ ।

समाधान : हार्मोन-प्रेरित प्रजनन से बीज प्रयोगशाला में तैयार करना ।

English Answer **Composite fish culture:** rearing several species (catla, rohu, mrigal, grass carp, silver carp, common carp) together in one pond; each feeds at a different level.

Advantages:

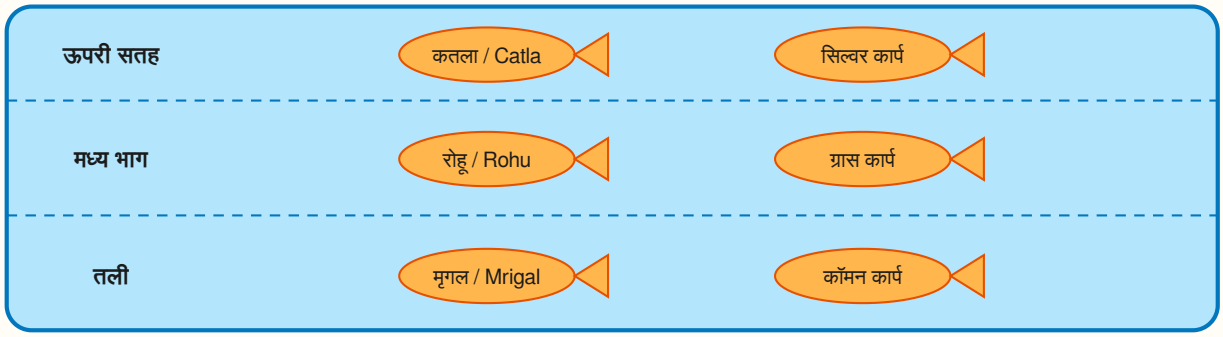
- No competition for food; food at all pond levels is used.
- Higher fish production per pond.

Limitations:

- Fish seed is often collected from natural sources – quality and supply are uncertain.
- Breeding seasons of some species are limited; mixed seed may contain unwanted fish.

Solution: hormone-induced breeding to get seed in hatcheries.

संयुक्त मछली पालन / Composite fish culture



कारण : प्रत्येक मछली भोजन के अलग स्तर पर रहती है, अतः एक तालाब में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती

प्रश्न / Q.30 NCERT / CBSE type **6 अंक / marks**

गाय-भैंस पालन (Cattle farming) का वर्णन कीजिए। दुधारू तथा भारवाहक पशुओं में अन्तर बताइए। दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने के उपाय लिखिए।

Describe cattle farming. Distinguish between milch and draught animals. Write ways to increase milk production.

हिन्दी उत्तर **पशुपालन :** दूध व कृषि-कार्यों (हल चलाना, सिंचाई, ढुलाई) हेतु गाय/भैंस पालना।

दुधारू (Milch) : दूध देने वाली मादाएँ (गाय, भैंस); **भारवाहक (Draught) :** कृषि-कार्य करने वाले नर (बैल)।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय :

- दुग्ध-काल (lactation period) लम्बा – विदेशी नस्लें (जर्सी, ब्राउन स्विस) व देशी नस्लों (साहीवाल, लाल सिन्धी) की संकर नस्लें (जैसे करन स्विस)।
- उचित आहार – चारा (रेशेदार) व सान्द्र (प्रोटीन-युक्त)।
- स्वच्छ, हवादार आवास; नियमित टीकाकरण व पशु-चिकित्सा।
- रोग-प्रतिरोधकता वाली नस्लें।

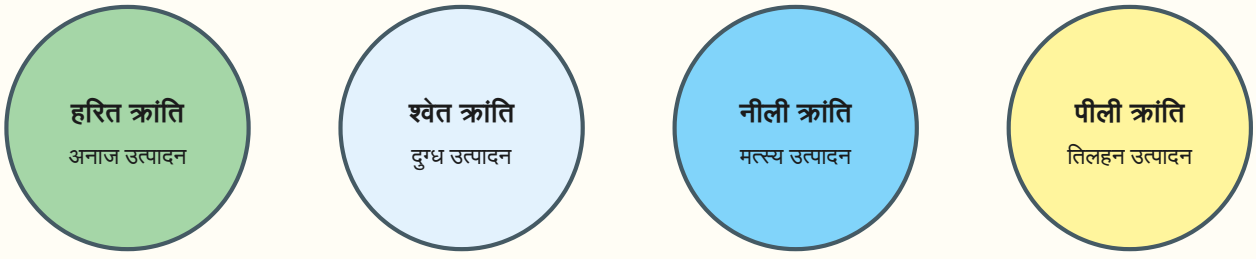
English Answer **Cattle farming:** rearing cows/buffaloes for milk and farm work (ploughing, irrigation, carting).

Milch animals: milk-giving females (cow, buffalo); **draught animals:** males (bullocks) used for farm work.

Ways to increase milk production:

- Longer lactation period – crossing exotic breeds (Jersey, Brown Swiss) with indigenous breeds (Sahiwal, Red Sindhi), e.g. Karan Swiss.
- Proper feed – roughage (fodder) and concentrates (protein-rich).
- Clean, ventilated shelter; regular vaccination and veterinary care.
- Disease-resistant breeds.

क्रांतियाँ / Revolutions in food production



फसल • पशुपालन • मत्स्य पालन • मधुमक्खी पालन – सभी खाद्य संसाधनों में सुधार के मार्ग हैं

प्रश्न / Q.31 NCERT / CBSE type 5 अंक / marks

सिंचाई क्या है ? भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए।
What is irrigation? Describe the different sources of irrigation in India.

हिन्दी उत्तर **सिंचाई :** फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना, क्योंकि केवल वर्षा पर निर्भर रहना अनिश्चित है।

साधन :

- **कुएँ व नलकूप** – भूमिगत जल निकालना।
- **नहरें** – जलाशयों/नदियों से निकाली गई नहरें; व्यापक सिंचाई।
- **नदी जल-उत्थापन प्रणाली** – जहाँ नहर सुविधा न हो, नदी से पम्प द्वारा जल।
- **तालाब/जलाशय** – वर्षा जल का संग्रह।

कारण : फसल की विभिन्न अवस्थाओं में जल-आवश्यकता पूरी होने से उपज बढ़ती है।

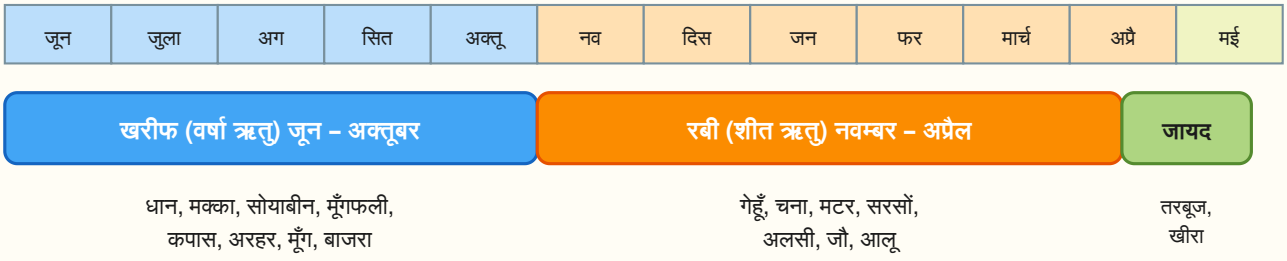
English Answer **Irrigation:** supplying water to crops artificially, since depending only on rain is uncertain.

Sources:

- **Wells and tubewells** – drawing groundwater.
- **Canals** – from reservoirs/rivers; widespread irrigation.
- **River lift systems** – pumping water from rivers where canals are not available.
- **Tanks/ponds** – storing rainwater.

Reason: meeting the crop's water needs at different stages increases yield.

फसल ऋतु-चक्र / Cropping seasons of India



खरीफ : वर्षा आश्रित, अधिक ताप व नमी चाहिए | रबी : ठण्डा मौसम, कम ताप, वसंत में कटाई

🏆 परीक्षा टिप्स / Exam Tips

- अन्तर वाले प्रश्नों में **तालिका** बनाएँ और कम से कम 4 बिन्दु लिखें। / Use a table with at least 4 points for "differentiate" questions.
- उदाहरण ज़रूर दें (फसलों, मछलियों, नस्लों के नाम)। / Always add examples (crops, fish, breeds).
- उर्वरक व कीटनाशक के अधिक प्रयोग से होने वाले **प्रदूषण** का उल्लेख करें। / Mention pollution from excess fertiliser and pesticide.
- चित्र साफ़ बनाएँ व नामांकित करें (संयुक्त मछली पालन, संकरण, फसल चक्र)। / Draw neat labelled diagrams.